ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 11

Windows Server híbrido com Azure e preparação para o AZ-802

Azure Arc, Update Manager, Azure Monitor, Defender for Servers, identidade híbrida, VMs Windows Server no Azure, Azure Files e File Sync, e plano de revisão final

Nível	Avançado
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h) + revisão
Pré-requisitos	Módulos 01 a 10; conta do Azure com alerta de orçamento configurado
Relação com AZ-802	Domínio "Manage Windows Server instances and workloads in a hybrid environment" (10–15%) e itens de Azure dos demais domínios

Objetivos do módulo

- Conectar servidores locais ao Azure com o Azure Arc e entender o que isso habilita.
- Gerenciar atualizações com o Azure Update Manager e conformidade com Machine Configuration.
- Coletar logs e métricas com o Azure Monitor Agent e regras de coleta de dados (DCR), e criar alertas.
- Conhecer o Defender for Servers e o acesso JIT.
- Sincronizar identidades do AD DS com o Microsoft Entra ID.
- Administrar VMs Windows Server no Azure: discos, tamanho, disponibilidade, Bastion e rede.
- Usar Azure Files e Azure File Sync, inclusive para migrar servidores de arquivos e DFS-R.
- Fechar o estudo com um plano de revisão alinhado ao guia oficial do AZ-802.

ATENÇÃO

Serviços do Azure geram custo. Antes de começar: crie um **orçamento com alerta** na assinatura, use um grupo de recursos só para o lab e **apague o grupo de recursos** ao terminar cada laboratório. O recurso básico de servidor com Azure Arc (inventário) não tem custo, mas extensões e serviços como Log Analytics, Defender for Servers e hotpatch são cobrados.

1. Azure Arc para servidores

O Azure Arc projeta servidores que estão **fora do Azure** (no seu datacenter, em outra nuvem ou no homelab) como recursos do Azure. A partir daí eles podem ser governados com as mesmas ferramentas das VMs Azure: Azure Policy, RBAC, tags, Update Manager, Azure Monitor, Defender.

1.1 Como funciona

- Um agente, o **Azure Connected Machine agent** (`azcmagent`), é instalado no servidor e cria uma identidade gerenciada para ele no Microsoft Entra ID.
- A comunicação é **somente de saída**, por HTTPS (porta 443) para endpoints do Azure; não é preciso abrir portas de entrada. Pode usar proxy ou Private Link.
- No **Windows Server 2025**, o **Azure Arc Setup** é um recurso sob demanda já instalado, com assistente gráfico e ícone na bandeja do sistema.

```
# Onboarding pelo portal: Azure Arc > Máquinas > Adicionar > gerar script; ou pela linha de
    ↪ comando:
azcmagent connect --resource-group RG-Lab-Arc --tenant-id <tenant> --location brazilsouth
    ↪ --subscription-id <assinatura>
azcmagent show
azcmagent check
```

1.2 O que o Arc habilita

Capacidade	Descrição
Inventário, tags e RBAC	O servidor aparece no portal e pode ser organizado e controlado como qualquer recurso
Extensões de VM	Instalar Azure Monitor Agent, Defender for Endpoint, Custom Script Extension e outras em máquinas fora do Azure
Azure Policy e Machine Configuration	Auditar e aplicar configurações dentro do SO (ex.: linha de base de segurança)
Azure Update Manager	Avaliar e agendar atualizações
Windows Admin Center no portal	Gerenciar o servidor pelo portal do Azure
Run Command	Executar scripts remotamente pelo Azure
Hotpatch e licenciamento pay-as-you-go	Para o Windows Server 2025 (Módulos 01 e 10)

1.3 Windows Server Management enabled by Azure Arc

Para servidores com licença com **Software Assurance ativa** ou com **licença por assinatura**, a Microsoft oferece, sem custo adicional, um pacote de benefícios via Arc: Azure Update Manager, Change Tracking and Inventory, Machine Configuration, Windows Admin Center no Azure, Remote Support, Network HUD, Best Practices Assessment e configuração do Azure Site Recovery. As condições exatas estão na página oficial do programa.

2. Azure Update Manager

Serviço do Azure para gerenciar atualizações de VMs Azure e servidores Arc, Windows e Linux, sem infraestrutura própria (diferente do WSUS).

- **Avaliação periódica**: verifica a cada 24 horas o que falta em cada máquina.
- **Atualização sob demanda** ou por **configurações de manutenção** (janelas agendadas, com filtros de classificação e KBs).
- Relatórios de conformidade em escala e integração com o hotpatch do Windows Server 2025.

3. Azure Monitor

3.1 Peças do quebra-cabeça

Componente	Papel
Azure Monitor Agent (AMA)	Agente de coleta instalado como extensão (VM Azure ou servidor Arc)
Data Collection Rule (DCR)	Define **o que** coletar (eventos com filtros XPath, contadores de desempenho, logs de texto) e **para onde** enviar
Log Analytics workspace	Banco de logs consultado com a linguagem **KQL**
Alertas e grupos de ações	Regras sobre métricas ou consultas de log que notificam (e-mail, SMS, webhook) ou disparam automações
VM Insights	Painéis de desempenho e mapa de dependências de VMs e servidores Arc

3.2 Exemplo de DCR para eventos do Windows (XPath)

```
Security!*[System[(EventID=4625 or EventID=4720 or EventID=4728 or EventID=4732 or EventID=4740
    ↪ or EventID=1102)]]
System!*[System[(Level=1 or Level=2)]]
Microsoft-Windows-PowerShell/Operational!*[System[(EventID=4104)]]
```

3.3 Consultas KQL de exemplo

```
// Falhas de logon por servidor, por hora (eventos coletados na tabela Event)
Event
| where EventLog == "Security" and EventID == 4625
| summarize Falhas = count() by Computer, bin(TimeGenerated, 1h)
| order by Falhas desc

// CPU média por servidor na última hora (VM Insights)
InsightsMetrics
| where TimeGenerated > ago(1h) and Namespace == "Processor" and Name == "UtilizationPercentage"
| summarize CPU = avg(Val) by Computer
```

> **NOTA**
>
> A tabela de destino depende de como os eventos de segurança são coletados: pela DCR comum de eventos do Windows eles vão para a tabela `Event`; pelo conector de eventos de segurança do Microsoft Sentinel, vão para `SecurityEvent`. Confira na documentação qual cenário você está usando.

4. Microsoft Defender for Cloud e Defender for Servers

O **Defender for Cloud** avalia a postura de segurança (recomendações e pontuação de segurança) de recursos Azure, de outras nuvens e de servidores Arc. O plano **Defender for Servers** adiciona proteção de cargas:

- Integração com o **Microsoft Defender for Endpoint** (EDR) nos servidores.
- **Avaliação de vulnerabilidades** do sistema e do software instalado.
- **Acesso JIT (just-in-time) a VMs** (plano 2): portas de gerência (RDP/SSH) ficam fechadas no NSG e só são abertas sob pedido, por tempo limitado e para um IP específico.
- **Monitoramento de integridade de arquivos (FIM)** e avaliação de vulnerabilidades sem agente (plano 2). O plano 1 já inclui o EDR e a avaliação de vulnerabilidades baseada em agente.

5. Identidade híbrida

Tecnologia	Para quê
Microsoft Entra Connect Sync	Sincroniza usuários, grupos e (opcionalmente) hashes de senha do AD DS para o Entra ID, a partir de um servidor local
Microsoft Entra Cloud Sync	Alternativa mais leve, com agentes locais e configuração na nuvem; a Microsoft a recomenda para novos cenários que ela atende
Métodos de autenticação	Sincronização de hash de senha (PHS, a mais simples e resiliente), autenticação de passagem (PTA) ou federação (AD FS)
Microsoft Entra Domain Services	Domínio gerenciado no Azure (LDAP, Kerberos, GPO) sem administrar DCs; para apps legados na nuvem
Microsoft Entra Password Protection	Lista de senhas proibidas também para o AD DS local (Módulo 08)

DICA

Antes de sincronizar, limpe o AD: UPNs com sufixo roteável (ex.: `@empresa.com.br`, não `@corp.lab.internal`), atributos duplicados (proxyAddresses, UPN) e contas obsoletas. A ferramenta IdFix, publicada pela Microsoft, ajuda nessa preparação.

6. Windows Server em VMs do Azure

6.1 Pontos de administração

- **Tamanho da VM**: famílias por perfil (uso geral, memória, computação, GPU). Redimensionar exige reinício e pode exigir desalocar se o novo tamanho não estiver no mesmo cluster de hardware.
- **Discos gerenciados**: Standard HDD, Standard SSD, Premium SSD, Premium SSD v2 e Ultra Disk; disco do SO, discos de dados e disco temporário (que **perde os dados** ao desalocar).
- **Disponibilidade**: **conjuntos de disponibilidade** (domínios de falha e de atualização no mesmo datacenter) ou **zonas de disponibilidade** (datacenters separados na região); **Virtual Machine Scale Sets** para escalar instâncias idênticas.
- **Rede**: VNets, sub-redes, NSGs, IP público só quando indispensável. Para administrar, prefira o **Azure Bastion** (RDP/SSH pelo portal, sem IP público na VM) e o **JIT**.
- **Licenciamento**: o **Azure Hybrid Benefit** permite usar licenças Windows Server com Software Assurance no Azure.
- **Azure Edition**: disponível apenas como VM; inclui hotpatch e SMB over QUIC.

6.2 Controladores de domínio no Azure

- IP privado **estático** na placa da VM (configurado no Azure, não dentro do SO).
- Banco do AD, logs e SYSVOL em **disco de dados** com cache de host **desabilitado (None)**.
- Sites e sub-redes do AD representando as VNets; DNS da VNet apontando para os DCs.
- Backup e proteção do plano de controle como no local: são DCs, ou seja, nível 0.

7. Azure Files e Azure File Sync

- **Azure Files**: compartilhamentos SMB (e NFS) gerenciados na nuvem. Pode usar **autenticação baseada no AD DS** local para aplicar permissões NTFS com as mesmas contas dos usuários.
- **Azure File Sync**: transforma servidores Windows locais em **caches** de um compartilhamento do Azure Files.
  - **Grupo de sincronização** com um **ponto de extremidade de nuvem** (o compartilhamento do Azure Files) e um ou mais **pontos de extremidade de servidor** (pastas em servidores registrados).
  - **Camada de nuvem (cloud tiering)**: arquivos pouco usados ficam só no Azure e são baixados sob demanda, liberando espaço local.
  - Substitui o DFS-R em muitos cenários de filiais, com a vantagem de ter a cópia central na nuvem; a documentação traz um guia de migração do DFS-R para o File Sync.
  - Monitoramento pelo portal (estado do servidor, erros de sincronização por arquivo) e pelo Azure Monitor.

```
# No servidor local, após instalar o agente do Azure File Sync
Import-Module "C:\Program Files\Azure\StorageSyncAgent\StorageSync.Management.ServerCmdlets.dll"
Get-StorageSyncHeatStoreInformation -VolumePath E:\      # arquivos mais acessados (cloud tiering)
Invoke-StorageSyncFileRecall -Path E:\Shares\Financeiro   # traz de volta arquivos que estavam só
    ↪ na nuvem
```

Para migrar servidores de arquivos inteiros, lembre do **Storage Migration Service** (Módulo 06), que também tem como destino VMs no Azure.

LABORATÓRIO

Laboratório 11.1: homelab no Azure Arc

- Crie um grupo de recursos `RG-Lab-Arc` e conecte o SRV01 ao Azure Arc pelo Azure Arc Setup.
- Crie um workspace do Log Analytics, instale o Azure Monitor Agent pelo portal e uma DCR que colete os eventos de segurança do Módulo 08 e contadores de CPU e memória.
- Escreva duas consultas KQL (falhas de logon e uso de CPU) e uma regra de alerta para o evento 1102 (log de segurança limpo).
- Faça uma avaliação de atualizações no Azure Update Manager.
- Ao final, desinstale as extensões, remova o servidor do Arc (`azcmagent disconnect`) e apague o grupo de recursos.

LABORATÓRIO

Laboratório 11.2: Azure Files (opcional, gera custo pequeno)

- Crie uma conta de armazenamento e um compartilhamento do Azure Files.
- Monte-o no SRV01 via SMB 3 (porta 445 precisa sair pela sua rede) e configure um grupo do Azure File Sync com uma pasta do SRV01.
- Habilite o cloud tiering com limite de espaço livre e observe arquivos "na nuvem" no Explorer.

8. Plano de revisão para o AZ-802

O **AZ-802: Administering Windows Server** substituiu os exames AZ-800 e AZ-801, aposentados em 30/09/2026. Ele concede a certificação de administrador Windows Server associado e exige **700 pontos** para aprovação. O guia oficial lista os domínios abaixo; a coluna da direita aponta onde cada um foi tratado neste roteiro.

Domínio do exame	Peso	Módulos
Deploy and manage AD DS	20–25%	03, 04, 08, 09
Manage Windows Server instances and workloads in a hybrid environment	10–15%	02, 11
Manage virtual machines	10–15%	07, 09, 11
Implement and manage an on-premises and hybrid networking infrastructure	10–15%	05, 11
Manage storage and file services	15–20%	06, 09, 11
Secure Windows Server infrastructure	10–15%	04, 08
Monitor and troubleshoot Windows Server environments	15–20%	10, 09

Duas semanas finais sugeridas

1. **Dias 1–2**: leia o guia de estudo oficial inteiro e marque cada item como "sei fazer", "sei a teoria" ou "não sei".
2. **Dias 3–8**: para cada item "não sei", volte ao módulo e à documentação oficial e **faça no lab**. Priorize os domínios de maior peso.
3. **Dia 9**: faça a **avaliação prática oficial** gratuita (Practice Assessment) indicada no guia de estudo. Anote os erros por domínio.
4. **Dias 10–12**: revise os domínios com mais erros; refaça os laboratórios de troubleshooting do Módulo 10.
5. **Dia 13**: explore o **exam sandbox** oficial para conhecer a interface e os tipos de questão.
6. **Dia 14**: descanso e revisão leve dos checklists de todos os módulos.

> **NOTA**
>
> As certificações associadas da Microsoft expiram anualmente e são renovadas por uma **avaliação online gratuita** no Microsoft Learn. Exames são atualizados periodicamente; o guia de estudo traz as datas e as versões dos objetivos medidos. Confira sempre a versão atual antes de agendar.

Checklist de revisão

- O que é o Azure Arc e que tipo de conexão o agente faz? Precisa abrir porta de entrada?
- Liste quatro capacidades que o Arc habilita num servidor local.
- O que é uma DCR? Escreva um filtro XPath para os eventos 4625 e 4740.
- Como funciona o acesso JIT a VMs?
- Compare Entra Connect Sync e Entra Cloud Sync. O que é PHS?
- Quais cuidados ao colocar um DC numa VM do Azure?
- Explique pontos de extremidade de nuvem e de servidor e o cloud tiering do Azure File Sync.
- Quais são os domínios do AZ-802 e seus pesos?

Referências oficiais

- Guia de estudo do exame AZ-802
  https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/resources/study-guides/az-802
- Exames aposentados (AZ-800 e AZ-801)
  https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/retired-certification-exams
- Documentação do Azure Arc
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/
- Conectar o Windows Server ao Azure com o Azure Arc Setup
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/onboard-windows-server
- Windows Server Management enabled by Azure Arc
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-arc/servers/windows-server-management-overview
- Azure Update Manager: visão geral
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/update-manager/overview
- Azure Monitor Agent: visão geral
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/azure-monitor-agent-overview
- Defender for Servers: visão geral
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/defender-for-servers-overview
- Documentação de identidade híbrida do Microsoft Entra
  https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/hybrid/
- Azure File Sync: introdução
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/file-sync/file-sync-introduction
- Azure DNS Private Resolver
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/dns/dns-private-resolver-overview